

第三章 代数式

在小学，我们学过用字母表示数，知道可以用字母或含有字母的式子表示数和数量关系，这样的式子在数学中有重要作用，并在解决实际问题中有着广泛的应用。看下面的问题。

智能机器人的广泛应用是智慧农业的发展趋势之一。某品牌苹果采摘机器人平均每秒可以完成 5 m^2 范围内苹果的认识，并自动对成熟的苹果进行采摘，它的一个机械手平均 8 s 可以采摘一个苹果。根据这些数据回答下列问题：

(1) 该机器人 10 s 能识别多大范围内的苹果？ 60 s 呢？ $t\text{ s}$ 呢？

(2) 该机器人识别 $n\text{ m}^2$ 范围内的苹果需要多少秒？

(3) 若该机器人搭载了 m 个机械手 ($m > 1$)，它与采摘工人同时工作 1 h ，已知工人平均 5 s 可以采摘一个苹果，则机器人可比工人多采摘多少个苹果？

回答上面的问题，要用到含有字母的式子，即本章将要研究的代数式。通过对本章的学习，你将进一步体会到代数式可以简明地表示数量和数量关系，为后续学习方程、不等式、函数等打下基础。



3.1 列代数式表示数量关系

实际问题中包含着一些数量和数量关系，可以用数学式子简明地表达.

先来看本章引言中的问题，其中包含三个量：工作量、工作效率和工作时间，它们之间的关系为

$$\text{工作量} = \text{工作效率} \times \text{工作时间}.$$

对于问题 (1)，该机器人 10 s 能识别的范围 (单位: m^2) 是

$$5 \times 10 = 50;$$

60 s 能识别的范围 (单位: m^2) 是

$$5 \times 60 = 300;$$

t s 能识别的范围 (单位: m^2) 是

$$5 \times t = 5t.$$

观察上面的式子，可以看出 5×10 , 5×60 表示机器人在两个具体时间内完成的工作量，含有字母 t 的式子 $5t$ 表示机器人在任意时间 t 内完成的工作量. 用字母代替数使我们的表达从一个具体问题推广到一类问题，更具有一般性.

在含有字母的式子中如果出现乘号，通常将数放在字母前，乘号写作“ $\cdot$ ”或省略不写. 例如， $5 \times t$ 可以写成 $5 \cdot t$ 或 $5t$.

对于问题 (2)，该机器人识别 $n \text{ m}^2$ 范围内的苹果需要的时间是 $\frac{n}{5} \text{ s}$.

对于问题 (3)，

$$\begin{aligned} & \text{机器人多采摘的苹果个数} \\ &= \text{机器人采摘的苹果个数} - \text{工人采摘的苹果个数} \\ &= \text{一个机械手的采摘效率} \times \text{工作时间} \times \text{机械手的个数} - \text{工人的采摘效率} \times \text{工作时间} \\ &= \frac{1}{8} \times 3\,600 \times m - \frac{1}{5} \times 3\,600 \\ &= 450m - 720. \end{aligned}$$

下面，再来看两个用含有字母的式子表示数量和数量关系的问题.

(1) 某工程队负责铺设一条长 2 km 的地下管道，经过 d 天完成，用式子

表示这支工程队平均每天铺设的管道长度.

(2) 一个正方形的边长是 a , 这个正方形的周长 l 是多少? 面积 S 呢?

对于问题 (1), 平均每天铺设的管道长度 = 铺设的管道总长度 $\div$ 工作天数. 因此, 这支工程队平均每天铺设的管道长度是 $\frac{2}{d}$ km.

对于问题 (2), 由正方形的周长及面积公式, 可得周长 $l=4a$, 面积 $S=a^2$.

上述问题中列出的式子 $5t$, $\frac{n}{5}$, $450m-720$, $\frac{2}{d}$, $4a$, a^2 , 它们都是用运算符号把数或表示数的字母连接起来的式子, 我们称这样的式子为**代数式** (algebraic expression).

单独的一个数或字母也是代数式, 例如, 5 , t 都是代数式.

例 1 (1) 苹果原价是 p 元/kg, 现在按九折优惠出售, 用代数式表示苹果的售价;

(2) 一个长方形的长是 0.9 m, 宽是 p m, 用代数式表示这个长方形的面积;

(3) 某产品前年的产量是 n 件, 去年的产量比前年产量的 2 倍少 10 件, 用代数式表示去年的产量;

(4) 一个长方体水池底面的长和宽都是 a m, 高是 h m, 池内水的体积占水池容积的三分之一, 用代数式表示池内水的体积.

解: (1) 苹果的售价是 $0.9p$ 元/kg;

(2) 这个长方形的面积是 $0.9p$ m²;

(3) 去年的产量是 $(2n-10)$ 件;

(4) 由长方体的体积 = 长 $\times$ 宽 $\times$ 高, 得这个长方体水池的容积是 $a \cdot a \cdot h$ m³, 即 a^2h m³, 故池内水的体积为 $\frac{1}{3}a^2h$ m³.

用字母表示数后, 同一个代数式可以表示不同实际问题中的数量或数量关系. 例如, 在例 1 第 (1) (2) 题中, $0.9p$ 既可以表示苹果的售价, 也可以表示长方形的面积. 你能再举出一个例子吗?

相同字母相乘, 可以写成幂的形式, 例如, $a \cdot a$ 写成 a^2 .

这里的运算包括加、减、乘、除、乘方、开方. 开方将在以后学习.

例 2 说出下列代数式的意义：

- (1) $2a+3$; (2) $2(a+3)$; (3) $\frac{c}{ab}$; (4) x^2+2x+8 .

解：(1) $2a+3$ 的意义是 a 的 2 倍与 3 的和；

(2) $2(a+3)$ 的意义是 a 与 3 的 和的 2 倍；

(3) $\frac{c}{ab}$ 的意义是 c 除以 a, b 的积的商；

(4) x^2+2x+8 的意义是 x 的平方， x 的 2 倍，与 8 的和。

举例说明 $2a+3$, $2(a+3)$ 所表示的实际问题中的数量关系。

练习

1. 填空题.

- (1) 每包书有 10 册，6 包书有 _____ 册， n 包书有 _____ 册；
 (2) 王芳今年 m 岁，她去年 _____ 岁，6 年后 _____ 岁；
 (3) 将 p kg 糖装入 n 个包装袋中，每袋糖的质量相同，每袋装入糖 _____ kg；
 (4) 棱长为 a 的正方体的体积是 _____.

2. 说出下列代数式的意义：

- (1) $2a+3c$; (2) $3(m-n)$; (3) a^2+1 ; (4) $\frac{3a}{5b}$.

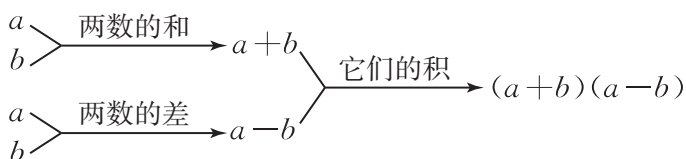
3. 代数式 $100-2x$ 可以表示不同实际问题中的数量或数量关系，请举例说明。

在解决一些数学问题与实际问题时，往往需要先把问题中的数量关系用含有数、字母和运算符号的式子表示出来，也就是要列代数式。

思考

如何用代数式表示 a, b 两数的和与差的积？

可以按下面的步骤列代数式：



在本套书中，如无特别说明， a, b 两数的差， a 与 b 的差，都指“ $a-b$ ”。

所以 a, b 两数的和与差的积为 $(a+b)(a-b)$.

例 3 用代数式表示:

(1) 购买 2 个单价为 a 元的面包和 3 瓶单价为 b 元的饮料所需的钱数.

(2) 把 a 元钱存入银行, 存期 3 年, 年利率为 2.75% , 到期时的利息是多少元?

(3) 某商品的进价为 x 元, 先按进价的 1.1 倍标价, 后又降价 80 元出售, 现在的售价是多少元?

分析: (1) 总钱数 = 2 个面包的总价 + 3 瓶饮料的总价; (2) 利息 = 本金 $\times$ 年利率 $\times$ 存期; (3) 现在的售价 = 原来的标价 - 降价数.

解: (1) 购买 2 个单价为 a 元的面包和 3 瓶单价为 b 元的饮料所需的钱数为 $(2a+3b)$ 元.

(2) 根据题意, 得 $a \times 2.75\% \times 3 = 8.25\%a$, 因此到期时的利息为 $8.25\%a$ 元.

(3) 现在的售价为 $(1.1x-80)$ 元.

例 4 甲、乙两地之间公路全长 240 km, 汽车从甲地开往乙地, 行驶速度为 v km/h.

(1) 汽车从甲地到乙地需要行驶多少小时?

(2) 如果汽车的行驶速度增加 3 km/h, 那么汽车从甲地到乙地需要行驶多少小时? 汽车加快速度后可以早到多少小时?

分析: 本题包含路程、速度和时间三个量, 它们之间具有关系: 时间 = $\frac{\text{路程}}{\text{速度}}$. 另外, 早到的时间 = 原来需要行驶的时间 - 加快速度后需要行驶的时间.

解: (1) 汽车从甲地到乙地需要行驶 $\frac{240}{v}$ h.

(2) 如果汽车的行驶速度增加 3 km/h, 那么汽车从甲地到乙地需要行驶 $\frac{240}{v+3}$ h. 汽车加快速度后可以早到 $(\frac{240}{v} - \frac{240}{v+3})$ h.

从上面的例子可以看出, 用字母表示数, 字母可以和数一样参与运算, 从而可以用代数式把数量或数量关系简明地表示出来, 更具有一般性.

 练习

1. 用代数式表示：
 - (1) 比 a 的 2 倍大 1 的数；
 - (2) a 的相反数与 b 的一半的差；
 - (3) a 的平方除以 b 的商.
2. 某种商品每袋 4.8 元，一个月内销售了 m 袋. 用代数式表示这个月内销售这种商品的收入.
3. 有两块棉田，一块面积为 $m \text{ hm}^2$ （公顷， $1 \text{ hm}^2 = 10^4 \text{ m}^2$ ），平均每公顷产棉花 $a \text{ kg}$ ；另一块面积为 $n \text{ hm}^2$ ，平均每公顷产棉花 $b \text{ kg}$. 用代数式表示两块棉田的棉花总产量.
4. 在一个大正方形铁皮中挖去一个小正方形铁皮，大正方形的边长是 $a \text{ mm}$ ，小正方形的边长是 $b \text{ mm}$. 用代数式表示剩余铁皮的面积.

再来看本章引言中的问题 (1). 机器人 $t \text{ s}$ 能识别的范围是 $5t \text{ m}^2$ ，也就是说，机器人能识别的范围与所用时间的比值总是一定的（等于 5）. 因此机器人能识别的范围与所用时间是成正比例的量，它们成正比例关系.

一般地，对于工程问题，当工作效率保持不变，工作量与工作时间是成正比例的量，它们成正比例关系. 下面我们来讨论，如果工作量保持不变，工作时间与工作效率之间的关系. 先看一个实际问题.

问题 北京是全球首个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的城市. 在冬季奥运会前，某赛场计划造雪 $260\,000 \text{ m}^3$. 解答下列问题：

- (1) 根据每天造雪量，计算所需的造雪天数，填写表 3.1-1.

表 3.1-1

每天造雪量/ m^3	5 000	5 200	6 500	...
造雪天数				...

- (2) 每天造雪量和造雪天数这两个量是怎样变化的？它们之间有什么关系？

此问题包含三个量：造雪总量、每天造雪量和造雪天数，根据它们之间的关系

$$\text{造雪天数} = \frac{\text{造雪总量}}{\text{每天造雪量}},$$

每天造雪量为 $5\,000\text{ m}^3$ 时，造雪天数为 $\frac{260\,000}{5\,000} = 52$ ；每天造雪量为 $5\,200\text{ m}^3$

时，造雪天数为 $\frac{260\,000}{5\,200} = 50$ ；每天造雪量为 $6\,500\text{ m}^3$ 时，造雪天数为 $\frac{260\,000}{6\,500} =$

40. 因此，表 3.1-1 中依次填 52, 50, 40.

可以发现，造雪天数随着每天造雪量的变大而变小，而且造雪天数与每天造雪量的乘积一定，总是 260 000. 例如， $5\,000 \times 52 = 5\,200 \times 50 = 6\,500 \times 40 = 260\,000$.

像这样，两个相关联的量，一个量变化，另一个量也随着变化，且这两个量的乘积一定，这两个量就叫作**成反比例的量**，它们之间的关系叫作**反比例关系**.

如果用字母 x 和 y 表示两个相关联的量，用 k 表示它们的积（ k 是一个确定的值，且 $k \neq 0$ ），反比例关系可以用 $xy = k$ 来表示.

例 5 如图 3.1-1，四个圆柱形容器内部的底面积分别为 10 cm^2 ， 20 cm^2 ， 30 cm^2 ， 60 cm^2 . 分别往这四个容器中注入 300 cm^3 的水.

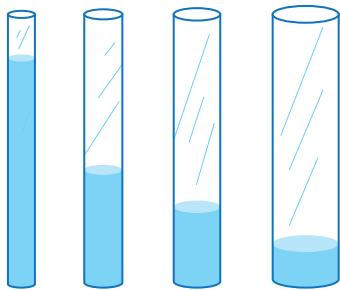


图 3.1-1

(1) 四个容器中水的高度分别是多少厘米？

(2) 分别用 x （单位： cm^2 ）和 y （单位： cm ）表示容器内部的底面积与水的高度，用式子表示 y 与 x 的关系， y 与 x 成什么比例关系？

分析：题中涉及圆柱的体积、底面积及高三个量，它们之间具有关系：圆柱的体积 = 底面积 $\times$ 高，高 = $\frac{\text{圆柱的体积}}{\text{底面积}}$.

解：(1) 四个容器中水的高度分别为

$$\frac{300}{10} = 30\text{ (cm)}, \quad \frac{300}{20} = 15\text{ (cm)}, \quad \frac{300}{30} = 10\text{ (cm)}, \quad \frac{300}{60} = 5\text{ (cm)}.$$

(2) $xy = 300$. y 与 x 成反比例关系.

思考

生活中，成反比例关系的例子是很常见的。例如，在购买某种物品时，总价一定，购物的数量与商品的单价成反比例关系。你还能举出一些例子吗？

练习

- 如果汽车行驶的路程一定，那么汽车行驶的平均速度与时间是否成反比例关系？为什么？
- 判断下面各题中的两个量是否成反比例关系，并说明理由：
 - 一批水果质量一定，按每箱质量相等的规定分装，装箱数与每箱的质量；
 - 长方体的体积一定，长方体的底面积与高；
 - 购买荧光笔和中性笔的总费用一定，荧光笔的费用与中性笔的费用。
- 某运输公司计划运输一批货物，每天运输的吨数与运输的天数之间的关系如下表所示。

每天运输的吨数	500	250	100	50	...
运输的天数	1	2	5	10	...

- 这批货物共有多少吨？
- 运输的天数是怎样随着每天运输的吨数的变化而变化的？
- 用 t 表示运输的天数，用 a 表示每天运输的吨数，用式子表示 t 与 a 的关系。 t 与 a 成什么比例关系？

习题 3.1

复习巩固

- 用代数式表示：

(1) m 的 2 倍；

(2) n 的 $\frac{2}{3}$ ；

(3) 比 x 的 2 倍少 1 的数；

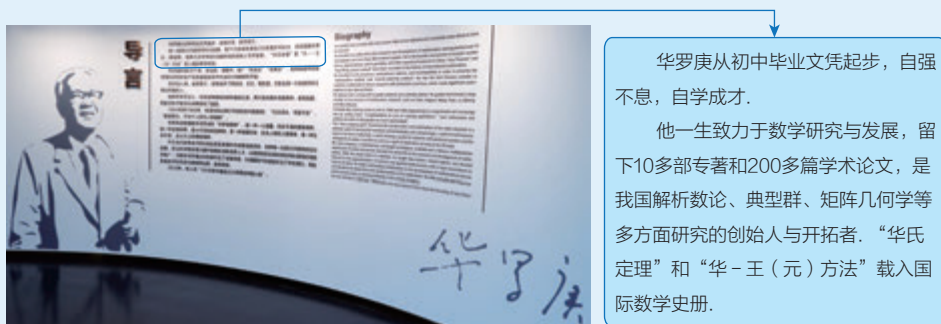
(4) a 的立方除以 b 的商。

2. 说出下列代数式的意义:

- (1) $3x+6$; (2) $5(m-2)$; (3) a^2+b^2 ; (4) $\frac{n+1}{n-1}$.

3. 用代数式表示:

- (1) 棱长为 a 的正方体的表面积.
 (2) 位于江苏省常州市金坛区的华罗庚纪念馆目前累计接待中外参观者 a 万人, 预计今后每年平均接待参观者 b 万人, c 年后累计接待的总人数为多少万人?



- (3) 设某银行一年定期存款的利率是 1.5% , 存入 a 元钱, 一年后得到的利息是多少元? 本息和(存入的钱与利息的和)是多少元?
 (4) 甲、乙两地相距 s km. 李明原计划骑车从甲地到乙地, 需用时 t h; 后因天气原因, 改乘公交车前往, 结果提前 1 h 到达乙地. 公交车的速度是多少?
 4. 判断下列各题中的两个量是否成反比例关系, 并说明理由:
 (1) 200 名同学参加队列操表演, 按每排人数相等的规定排列, 每排的人数与排数;
 (2) 三角形的面积是 6 cm^2 , 它的一条边的长与这条边上的高;
 (3) 张华每小时可以制作 120 朵小红花, 她制作的小红花朵数与制作时间.
 5. 糖果厂生产一批水果糖. 把这些水果糖平均分装在若干袋子里, 每袋装的颗数和总袋数如下表所示.

每袋装的颗数	10	12	18	20	24	...
总袋数	360	300	200	180	150	...

- (1) 这批水果糖共有多少颗?
 (2) 总袋数是怎样随着每袋装的颗数的变化而变化的?

- (3) 用 n 表示总袋数, m 表示每袋装的颗数, 用式子表示 n 与 m 的关系. n 与 m 成什么比例关系?

综合运用

6. (1) 如图, 一个手工串珠作品由 5 颗红色珠子与 5 颗黑色珠子串成, 红色珠子每颗 a 元, 黑色珠子每颗 b 元, 购买这些珠子共花费_____元.



(第 6 (1) 题)

- (2) 甲、乙两车间生产同一种化工产品, 甲车间每天生产 a t, 乙车间每天生产 b t. 两车间各生产 5 天, 一共生产_____t 化工产品.

观察你所列的代数式, 再举出一个用它表示数量或数量关系的例子.

7. 说出下列各组代数式的意义有什么不同, 并举例说明它们表示的实际问题中的数量关系:

(1) $2m-1$ 与 $2(m-1)$; (2) $\frac{1}{2}a$ 与 $\frac{1}{2}+a$.

8. 观察一组数: 5, 10, 15, 20, 25, ...

- (1) 你认为这组数有可能是按什么规律排列的? 用文字描述这组数可能的排列规律.
(2) 根据 (1) 中的规律, 用代数式表示第 n 个数.

9. 甲、乙、丙 3 名同学阅读同一本书, 丙的阅读时间最长.

- (1) 甲读完这本书用了 14 天, 每天读 18 页. 乙读完这本书用了 21 天, 每天读多少页? 丙读完这本书用了 x 天, 每天读多少页? 他们读的天数和每天读的页数之间有什么关系?
(2) 两星期内, 照这样的速度阅读 t 天, 他们各读了多少页? 还剩多少页? 已读的页数和剩下的页数成反比例关系吗? 为什么?

拓广探索

10. (1) 设 n 表示任意一个整数, 用含 n 的代数式表示任意一个偶数及任意一个奇数;
(2) 一个三位数的个位上的数字为 a , 十位上的数字为 b , 百位上的数字为 c , 用含 a, b, c 的代数式表示这个三位数.
11. 3 支球队进行单循环比赛 (每两队之间都比赛一场), 总的比赛场数是多少? 4 支球队呢? 5 支球队呢? n 支球队呢?

阅读与思考

数字 1 与字母 X 的对话



1: 数学的产生从数开始, 数是数学世界的主人.

X: 我是字母, 我虽然不是具体的数, 但是我可以表示各种各样的数, 可以代表你 1, 也可以代表其他数.

1: 由我们数组成的式子有确切的大小. 例如, 人们一见到 $1+2$ 就知道是 1 与 2 的和, 即 3. 你们字母能做到吗?

X: 含有我们字母的式子进行运算和推理时具有一般性. 例如, $x+y$ 可以表示任何两个数的和, 包括 $1+2$; $x+y=y+x$ 能表示任何两个数相加时都可以交换顺序, 即加法满足交换律.

1: 人们解决实际问题时, 需要根据已知的具体的数进行计算, 进而求得结果. 字母能发挥什么作用呢?

X: 在解决实际问题时, 用字母表示未知数, 把字母列入算式 (方程), 能更方便地表示数量关系. 数和字母一起运算使问题的解法更简单.

1: 人们经过长期实践创造出了数, 并建立了专门研究数及其运算的数学分支——算术. 有专门研究字母的数学分支吗?

X: 随着实践的发展, 人们发现只有算术还不够, 用字母表示数会起到更大的作用, 于是产生了代数这一数学分支. 它首先研究的就是用字母表示的式子的运算法则和方程的解法. 从算术发展到代数是数学的一大进步.

1: 算术几乎是伴随着人类社会活动的产生和发展而逐渐形成的, 它有着非常悠久的历史, 代数有怎样的历史呢?

X: 代数的历史可以追溯到约 3 800 年前的古埃及和古巴比伦时期, 那时就有代数思想的萌芽. 中国的《九章算术》中的“方程”是古典代数学研究的核心内容. 3 世纪, 代数在希腊获得显著的发展, 其代表人物是被誉为代数学鼻祖的丢番图 (活动于 250 年前后). 之后, 印度的代数发展得很快. 同时, 阿拉伯地区的代数研究也取得很大进展, 其中著名的代表作是数学家花拉子米 (约 780—约 850) 于 820 年左右发表的《代数学》, 这本书第一次提出了这门学科的名称.

